

习题课材料（三）

习题 1. 写出线性空间的定义。

习题 2. 设 $Ax = b$, 证明:

1. $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}([A, b]);$
2. $\mathcal{N}(A^T) = \mathcal{N}([A, b]^T).$

证明. 1. (采用定义) 任取 $y \in \mathcal{R}(A)$, 即存在 x_0 满足 $y = Ax_0$. 于是,

$$[A, b] \begin{bmatrix} x_0 - x \\ 1 \end{bmatrix} = A(x_0 - x) + b = Ax_0 - Ax + b = Ax_0 = y \in \mathcal{R}([A, b]).$$

换句话说, $\mathcal{R}(A) \subset \mathcal{R}([A, b])$. 另一方面, 任取 $y \in \mathcal{R}([A, b])$, 即存在 $\begin{bmatrix} x_1 \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$ 满足 $y =$

$$[A, b] \begin{bmatrix} x_1 \\ k \end{bmatrix} = Ax_1 + bk. \text{ 于是:}$$

$$y = Ax_1 + kb = Ax_1 + kAx = A(x_1 + kx) \in \mathcal{R}(A).$$

故 $\mathcal{R}([A, b]) \subset \mathcal{R}(A)$, 所以 $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}([A, b])$.

2. (采用矩阵的语言) 注意到: $[A, b]^T = \begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T \\ x^T A^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ x^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \\ 0 \end{bmatrix}$. 由于 $\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ x^T & 1 \end{bmatrix}$ 可逆, 故

$$\mathcal{N}([A, b]^T) = \mathcal{N}([A, 0]^T) = \mathcal{N}(A^T).$$

其中第二个等式可从方程组的角度来理解: $\mathcal{N}(A^T)$ 对应于方程组 $A^T x = 0$ 的解集, 同样 $\mathcal{N}([A, 0]^T)$ 对应于方程组 $[A, 0]^T x = 0$ 的解集. 而这两个方程组相差的是只是 $0^T x = 0$, 即无效的方程.

□

注释 3. 尝试用定义解决第1问, 并用矩阵的语言解决第2问。

习题 4. 如果向量组 $\{a, b, c\}$ 中的任何两个向量都线性无关, 试问该向量组是否一定线性无关?

证明. 不一定. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 取 $[1, 0]^T, [0, 1]^T$ 以及 $[1, 1]^T$. $\square$

习题 5. 证明: 向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的秩为 r 的充要条件为: 其中有 r 个向量线性无关, 且向量组中任何多于 r 个向量所组成的向量组都线性相关。

证明. 设向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的秩为 r , 由定义, 向量组中存在一个极大线性无关组, 记为 S , 包含向量的个数为 r . 再由极大线性无关组的定义可知, 这 r 个向量线性无关. 若向量组中还存在多于 r 个线性无关的向量所组成的子向量组, 记为 T , 则由 S 是极大无关组可知, 向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 可由 S 表示, 特别地, T 可以被 S 线性表示. 结合习题8, 有: $r < \text{rank}(T) \leq \text{rank}(S) = r$, 矛盾。

反之, 假设向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 满足有 r 个向量线性无关, 且向量组中任何多于 r 个向量所组成的向量组都线性相关. 任意由线性无关向量组成的向量组都可以扩充为极大线性无关组, 因此向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的秩大于等于 r . 将向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的秩记为 s , 若 $s > r$, 则存在由 s 个向量构成的极大无关组, 与原向量组中任何多于 r 个向量所组成的向量组都线性相关相矛盾. 所以 $s = r$. $\square$

习题 6. 证明: 对任意 $\mathbb{R}^m$ 的非平凡子空间 M, N , 都有 $M \cup N \neq \mathbb{R}^m$.

证明. 采用反证法, 即假设 $M \cup N = \mathbb{R}^m$. 首先若 $M \subseteq N$, 则 $M \cup N = N = \mathbb{R}^m$, 矛盾. 所以不妨设 $M \not\subseteq N$, 即存在 $a \in N \setminus M$. 注意到对于任意 $m \in M$, $a + m \notin M$. (为什么?) 由条件可知, $a + m \in N$. 结合 $a \in N$, 我们发现 $m \in N$, 换句话说 $M \subseteq N$, 矛盾. $\square$

习题 7 (子空间上的运算). 设 M, N 是 $\mathbb{R}^m$ 的两个子空间。

1. 证明交集 $M \cap N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的交。

2. 定义集合:

$$M + N = \{m + n \mid m \in M, n \in N\}.$$

证明 $M + N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的和。

3. $M \cup N$ 是否为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间?

证明. 1. 前两问直接验证线性空间的公理即可。

2. 不一定. 仿照上一题的思路不难发现, $M \cup N$ 为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间当且仅当 $M \subseteq N$ 或 $N \subseteq M$. $\square$

习题 8. 证明: 如果向量组 S 可以被向量组 T 线性表示, 则 $\text{rank}(S) \leq \text{rank}(T)$ 。

证明. 设 $S = \{a_1, \dots, a_m\}, T = \{b_1, \dots, b_m\}$. 令 S_1 (resp. T_1) 为 S (resp. T) 的任意极大线性无关组, 则 $\text{rank}(S) = \text{rank}(S_1), \text{rank}(T) = \text{rank}(T_1)$, 且由条件, S_1 可以被向量组 T_1 线性表示. 由课本命题 2.2.10 可知, $\text{rank}(S_1) \leq \text{rank}(T_1)$. 因此 $\text{rank}(S) \leq \text{rank}(T)$. $\square$

习题 9. 给定 $\mathbb{R}^m$ 的子空间 M 的一组基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 以及一个 r 阶方阵 P . 令

$$[b_1, b_2, \dots, b_r] = [a_1, a_2, \dots, a_r]P,$$

证明: $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是 M 的一组基当且仅当 P 可逆.

证明. 假设 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是 M 的一组基. 于是由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 可以被 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 线性表示可知: 存在一个 r 阶方阵 Q , 使得

$$[a_1, a_2, \dots, a_r] = [b_1, b_2, \dots, b_r]Q.$$

因此: $[a_1, a_2, \dots, a_r] = [a_1, a_2, \dots, a_r](PQ)$. 因为 M 中任意向量被基线性表示的方法是唯一的, 且 $[a_1, a_2, \dots, a_r] = [a_1, a_2, \dots, a_r]I_r$, 所以 $PQ = I_r$. 同理可证 $QP = I_r$, 换句话说 P 可逆.

反之, 假设 P 可逆, 设其逆为 Q , 那么

$$[b_1, b_2, \dots, b_r]Q = [a_1, a_2, \dots, a_r]PQ = [a_1, a_2, \dots, a_r],$$

换言之, M 中的任意向量可以被由 r 个向量组成的向量组 $\{b_1, b_2, \dots, b_r\}$ 线性表示, 因此由课本命题 2.2.17.2 可得结论. $\square$

习题 10 (维数公式). 设 M, N 是 $\mathbb{R}^m$ 的两个子空间, 求证维数公式:

$$\dim(M + N) = \dim M + \dim N - \dim(M \cap N).$$

证明. 取 $M \cap N$ 的一组基 $c_1, \dots, c_r$. 由基扩充定理, 将 $c_1, \dots, c_r$ 分别扩充为 M 和 N 的一组基, 记为

$$M: c_1, \dots, c_r, a_1, \dots, a_s$$

和

$$N: c_1, \dots, c_r, b_1, \dots, b_t.$$

下证: $c_1, \dots, c_r, a_1, \dots, a_s, b_1, \dots, b_t$ 组成 $M + N$ 的一组基.

首先易知 $M + N$ 中的任意元素可由 $c_1, \dots, c_r, a_1, \dots, a_s, b_1, \dots, b_t$ 线性表示. 其次设实数 $k_1, \dots, k_r, m_1, \dots, m_s, n_1, \dots, n_t$ 满足:

$$k_1 c_1 + \dots + k_r c_r + m_1 a_1 + \dots + m_s a_s + n_1 b_1 + \dots + n_t b_t = 0. \quad (1)$$

于是

$$k_1 c_1 + \dots + k_r c_r + m_1 a_1 + \dots + m_s a_s = -(n_1 b_1 + \dots + n_t b_t) \in M \cap N.$$

由于 $c_1, \dots, c_r$ 是 $M \cap N$ 的一组基，故 $-(n_1 b_1 + \dots + n_t b_t)$ 可写为 $c_1, \dots, c_r$ 的线性组合，但在 N 中，向量组 $\{c_1, \dots, c_r, b_1, \dots, b_t\}$ 线性无关，因此

$$n_1 = n_2 = \dots = n_t = 0.$$

代入 (1)，可知：

$$k_1 c_1 + \dots + k_s c_s + m_1 a_1 + \dots + m_s a_s = 0.$$

由于 $c_1, \dots, c_r, a_1, \dots, a_s$ 构成 M 的一组基，所以

$$k_1 = \dots = k_s = m_1 = \dots = m_s = 0,$$

即 $c_1, \dots, c_r, a_1, \dots, a_s, b_1, \dots, b_t$ 线性无关。综上 $c_1, \dots, c_r, a_1, \dots, a_s, b_1, \dots, b_t$ 组成 $M + N$ 的一组基。

因此我们有：

$$\dim(M + N) = r + s + t = (r + s) + (r + t) - r = \dim M + \dim N - \dim(M \cap N).$$

□